Informe de modificación de etapa.xsd

Uso de las características de XML Schema: tipos de datos, rangos y restricciones

1. Cambios de codificación

Cabecera del esquema, antes y después

Antes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://tempuri.org/etapa" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://tempuri.org/etapa" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

Después:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Codificación: UTF-8 (sin BOM), saltos de línea LF, sangrado de 2 espacios. -->
<xs:schema xmlns="http://tempuri.org/etapa"
           xmlns:et="http://tempuri.org/etapa"
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           targetNamespace="http://tempuri.org/etapa"
           elementFormDefault="qualified">
```

2. Cambios de tipos de datos

Todos los elementos de texto plano se declaraban como `xs:string`. Se han sustituido por el tipo predefinido más adecuado a su significado (`xs:positiveInteger`, `xs:date`, `xs:duration`, `xs:decimal`, `xs:anyURI`, `xs:token`) o por un tipo propio derivado por restricción de uno de ellos.

Elemento / atributo	Tipo original	Tipo nuevo (base)
nombre, lugarSalida, lugarLlegada, nombreHito, nombreEquipo, atributo punto/@nombre	xs:string	TextoBreveType (xs:token)
nombreCorredor	xs:string	NombrePersonaType (xs:token)
numeroEtapa	xs:string	NumeroEtapaType (xs:positiveInteger)
fecha	xs:string	FechaEtapaType (xs:date)
tiempoGanador, tiempo, diferencia	xs:string	TiempoCarreraType (xs:duration)
longitud (de la etapa)	xs:string + atributo xs:string	LongitudEtapaType: valor xs:decimal + unidad enumerada
velocidadMediaGanador	xs:string + atributo xs:string	VelocidadMediaType: xs:decimal + unidad enumerada
desnivel	xs:string + atributo xs:string	DesnivelType: xs:decimal + unidad enumerada
longitud (geográfica), latitud, altitud	xs:string + atributo xs:string	xs:decimal + unidad enumerada
distancia	xs:string + atributo xs:string	DistanciaType: xs:decimal + unidad enumerada
tipoEtapa	xs:string	TipoEtapaType (xs:token + enumeration)

Elemento / atributo	Tipo original	Tipo nuevo (base)
categoria	xs:string	CategoriaType (xs:token + pattern)
referencia	xs:string	ReferenciaType (xs:anyURI)
foto	xs:string	FotoType (xs:anyURI)
video	xs:string	VideoType (xs:anyURI)
podcast	xs:string	PodcastType (xs:anyURI)
hito/@tipo	xs:NMTOKEN + enumeration anónima	TipoHitoType (mismo contenido, tipo con nombre)
Atributo unidad (en 7 elementos)	xs:string (cualquier texto)	Enumeración propia por elemento

3. Cambios de rangos y restricciones introducidas

Se han usado las facetas de XML Schema (`minInclusive`, `maxInclusive`, `minExclusive`, `fractionDigits`, `totalDigits`, `minLength`, `maxLength`, `pattern`, `enumeration`), las cardinalidades `minOccurs`/`maxOccurs` y las restricciones de unicidad `xs:unique`.

3.1 Rangos numéricos y de fecha

Elemento	Tipo	Restricción
numeroEtapa	NumeroEtapaType	positiveInteger (≥ 1) y maxInclusive = 21
fecha	FechaEtapaType	minInclusive 1903-01-01, maxInclusive 2100-12-31
longitud (etapa)	LongitudEtapaValorType	minExclusive 0, maxInclusive 300, fractionDigits 3
velocidadMediaGanador	VelocidadMediaValorType	minExclusive 0, maxInclusive 80, totalDigits 5, fractionDigits 2
desnivel	DesnivelValorType	minInclusive 0, maxInclusive 6000, fractionDigits 2
longitud (geográfica)	LongitudGeograficaValorType	minInclusive −180, maxInclusive 180, fractionDigits 8
latitud	LatitudValorType	minInclusive −90, maxInclusive 90, fractionDigits 8
altitud	AltitudValorType	minInclusive −500, maxInclusive 9000, fractionDigits 2
distancia	DistanciaValorType	minInclusive 0, fractionDigits 3

3.2 Enumeraciones (enumeration)

Tipo / atributo	Valores permitidos
TipoEtapaType (`tipoEtapa`)	llana, media montaña, montaña, alta montaña, contrarreloj individual, contrarreloj por equipos
TipoHitoType (`hito/@tipo`)	puertoMontana, sprintIntermedio, sprintBonificado (sin cambios de valores)
`unidad` de longitud de etapa	km
`unidad` de velocidadMediaGanador	km/h

Tipo / atributo	Valores permitidos
`unidad` de desnivel y altitud	m
`unidad` de longitud y latitud geográficas	grados, °
`unidad` de distancia	m, km

3.3 Cardinalidades (minOccurs / maxOccurs) y longitudes

Elemento	Antes	Después	Motivo
referencias / referencia	1..ilimitado	3..ilimitado	Exigir al menos 3 referencias de documentación.
fotografias / foto	1..ilimitado	1..5	Entre 1 y 5 fotografías.
videos / video	1..ilimitado	0..3	Los vídeos pasan a ser opcionales, con un máximo de 3.
podcasts / podcast	1..ilimitado	1..ilimitado	Sin cambios (solo se tipa el contenido).
clasificacionEtapa, clasificacionGeneral	`corredor` repetido 3 veces seguidas	`corredor` con minOccurs=3, maxOccurs=3	Mismo significado (podio de 3) expresado con la forma habitual del lenguaje; más legible y fácil de ampliar.
clasificacionEquipos	`equipo` repetido 3 veces	`equipo` con minOccurs=3, maxOccurs=3	Ídem.
TextoBreveType	Sin límite ni mínimo	minLength 1, maxLength 100	Impide textos vacíos o desmesurados en nombres y lugares.
NombrePersonaType	Sin límite	minLength 2, maxLength 100	Nombres de longitud razonable.
Atributos con use="required"	`unidad`, `hito/@tipo`	Se mantienen; `punto/@nombre` pasa a declararse `use="optional"` explícito	Dejar claro qué es obligatorio y qué no.

3.4 Restricciones de unicidad (xs:unique)

Se han añadido 6 restricciones `xs:unique`, equivalentes a evitar duplicados que en un DTD solo se podían controlar con atributos `ID`. Usan el prefijo `et:` declarado en la cabecera (apartado 1), ya que XPath necesita el prefijo para nombrar elementos que pertenecen a un espacio de nombres.

Restricción	Dónde	Qué impide
`referenciaUnica`	referencias	Dos referencias con la misma URL.
`fotoUnica`	fotografias	La misma foto repetida.
`nombreHitoUnico`	hitos	Dos hitos con el mismo nombre.
`corredorEtapaUnico`	clasificacionEtapa	El mismo corredor dos veces en el podio de la etapa.
`corredorGeneralUnico`	clasificacionGeneral	El mismo corredor dos veces en el podio general.
`equipoUnico`	clasificacionEquipos	El mismo equipo dos veces en el podio por equipos.